储能电池组健康度分析报告

数据来源：NASA PCoE B0005 / B0006 / B0007 / B0018 虚拟电池组（抽样子集） | 分析工具：Excel/WPS + Python | 生成日期：2026-11-13

一、总体结论

本组电池整体一致性随循环明显恶化：B0006 容量衰减最快（第120循环 SOH 仅 68.0%，末期 1.186Ah）；B0018 为绝对容量短板（第120循环 1.346Ah，限制整组可用容量）；组内压差自第110~124循环起抬升，150循环后稳定在 1.5V 以上。建议优先排查 B0006 与 B0018。

二、关键指标（按第120循环 SOH 升序）

电芯	循环范围	初始容量 (Ah)	末期容量 (Ah)	衰减率 (%)	第120循环 SOH(%)	最大压差 (V)	最高温度 (°C)	平均温升 (°C/min)
B0006	1~168	2.035	1.186	41.7	68.0	1.609	41.8	0.297
B0018	1~124	1.855	1.388	25.2	72.6	1.523	38.9	0.263
B0005	1~168	1.856	1.325	28.6	77.2	1.609	41.3	0.292
B0007	1~168	1.891	1.432	24.3	81.1	1.609	42.2	0.312

三、风险提示

① B0018 第120循环容量 1.346Ah 为组内最低——木桶短板，限制整组可用容量。

② B0006 由 2.035Ah 降至 1.186Ah（－41.7%），第120循环 SOH 68.0% 为最低——衰减最快。

③ 组内压差第110~124循环开始抬升，150循环后稳定 1.5V 以上（早期约 1.22V）。

四、处置建议

① 对 B0006 安排容量复测与内阻（HPPC）测试；② 关注 B0018 容量短板，评估补电/更换；③ 将组内压差趋势纳入日常巡检；④ 第150循环后缩短巡检周期。

注：B0018 仅测至 124 循环，末期容量不可与 168 循环直接比较，已采用同期（第120循环）口径。

五、图表



